

Tento seznam slouží pro ukázkou a představu. Konkrétní znění otázek se s testy nemusí shodovat. Seznam si nečiní žádný nárok na úplnost.

1 Otázky fundamentální

- Nechť $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ jsou vektory ve třídimenzionálním eukleidovském prostoru. Uveďte výpočetní vztahy pro jejich skalární a vektorový součin (po složkách). V jakých speciálních případech je skalární a vektorový součin nulový?
- Uveďte vztahy mezi polohovým vektorem, vektorem rychlosti a vektorem zrychlení (jak postupně od polohy ke zrychlení, tak obráceně).
- Uveďte znění prvního Newtonova zákona.
- Uveďte znění druhého Newtonova zákona.
- Uveďte znění třetího Newtonova zákona.

2 Otázky běžné

- Rozepište jednotku newton pomocí základních jednotek SI.
- Napište vzorec pro celkovou dráhu, kterou hmotný bod pohybující se rychlostí $v(t)$ urazil mezi časy t_0 a t_1 .
- Uvažujte pohyb pouze v jedné prostorové dimenzi a načrtněte rychlost jako funkci času (konkrétní průběh si můžete zvolit). Na grafu vyznačte, podle čeho je možné číst okamžité zrychlení a celkovou uraženou dráhu.
- Definujte pojmy tečné a normálové zrychlení, včetně výpočetních vztahů.
- Pro případ rovnoměrného pohybu po kružnici napište vztahy mezi úhlovou rychlostí, periodou a frekvencí.
- Definujte veličinu hybnost hmotného bodu.

3 Jednoduché výpočty & ilustrace

- Hmotný bod se pohybuje po přímce tak, že pro jeho zrychlení platí $a(t) = a_0 \cos \omega t$. Určete vývoj jeho rychlosti a polohy, pokud byl v čase $t = 0$ v klidu v počátku souřadnic a ω , a_0 jsou konstanty.
- Hmotný bod se pohybuje po kružnici o poloměru r_1 obvodovou rychlostí v_1 . Kolikrát větší je jeho dostředivé zrychlení oproti hmotnému bodu, který se pohybuje po kružnici o dvojnásobném poloměru poloviční obvodovou rychlostí?
- Hmotný bod se pohybuje po přímce a pro jeho polohu platí $x(t) = c_1 e^{-\eta t} + c_2 e^{\eta t}$, kde η a $c_{1,2}$ jsou konstanty. Nalezněte tvar $c_{1,2}$, pokud se hmotný bod v čase $t = 0$ nacházel v bodě x_0 a měl rychlost v_0 .